

Les triangles : angles, familles et existence : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : trouver un angle manquant, reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle, tester si trois longueurs ou trois angles forment un triangle, puis raisonner sur un pont, la pyramide du Louvre, une voile ou la carte de France. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le triangle dessiné à l'échelle, l'angle trouvé en orange, et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je vérifie toujours que mes trois angles font bien 180 degrés.

Rappel de cours

- Dans TOUT triangle, les trois angles font 180° au total : $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$. Pour trouver le troisième, je retranche les deux connus de 180.
- Triangle rectangle : l'angle droit prend 90° , les deux angles aigus se partagent les 90° qui restent.
- Isocèle : deux côtés égaux, et les deux angles à la base égaux. Équilatéral : trois côtés égaux et trois angles de 60° — il est aussi isocèle.
- Inégalité triangulaire : trois longueurs forment un triangle seulement si la PLUS GRANDE est plus petite que la somme des deux autres.

- 1** Dans le triangle ABC , $\hat{A} = 48^\circ$ et $\hat{B} = 67^\circ$.
- Calculer $\hat{C}$.
 - Le triangle est-il isocèle ?

- 2** Une échelle $[PH]$ est posée contre un mur vertical : son pied P est sur le sol horizontal, son sommet H contre le mur. Avec M le pied du mur, le triangle PMH est rectangle en M . Pour qu'elle ne glisse pas, l'échelle fait un angle de 75° avec le sol.
- Quel angle fait-elle avec le mur ?

3 Chaque pointe d'une étoile régulière à cinq branches est un triangle isocèle dont l'angle au sommet mesure 36° .
Calculer ses deux angles à la base.

4 Le pignon d'un chalet est un triangle isocèle. Ses deux angles à la base mesurent chacun 38° .
Calculer l'angle au sommet, sous le faite du toit. Quelle est la nature de ce triangle ?

5 Donner la nature de chaque triangle (il peut en avoir deux).
a) DEF avec $DE = EF = FD = 7$ cm.
b) GHI avec $\widehat{G} = 30^\circ$, $\widehat{H} = 75^\circ$ et $\widehat{I} = 75^\circ$.
c) JKL avec $\widehat{J} = 45^\circ$ et $\widehat{K} = 45^\circ$.
d) MNO avec $MN = 6$ cm, $NO = 6$ cm et $MO = 8$ cm.

6 Peut-on construire un triangle avec ces trois longueurs ?
a) 4 cm, 6 cm et 11 cm.
b) 5 cm, 7 cm et 9 cm.
c) 10 cm, 2 cm et 9 cm.

7 Existe-t-il un triangle qui a ces trois angles ?
a) 62° , 58° et 60° .
b) 95° , 45° et 45° .
c) 30° , 90° et 60° .

8 Les panneaux de danger du code de la route sont des triangles équilatéraux.
a) Deux angles d'un triangle mesurent 60° . Calculer le troisième.
b) Combien mesure chaque angle d'un panneau de danger ?
c) Un grand panneau d'autoroute a-t-il de plus grands angles qu'un petit panneau de ville ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au brevet. Je fais un schéma à main levée, je code ce que je sais, puis je calcule.

Rappel de cours

- Un angle inconnu s'appelle x : j'écris que la somme des trois angles vaut 180, puis je résous l'équation.
- L'inégalité, dans les deux sens : un côté est plus PETIT que la somme des deux autres, et plus GRAND que leur différence.
- Un seul triangle possible avec : trois côtés ; deux côtés et l'angle compris entre eux ; un côté et ses deux angles. Trois angles seuls fixent la FORME, pas la taille.
- Deux angles côte à côte qui forment un angle plat font 180° ensemble.

9 Les angles d'un triangle ABC mesurent, en degrés, $\widehat{A} = x$, $\widehat{B} = 2x$ et $\widehat{C} = 3x$.

- a) Écrire une équation et trouver x .
- b) En déduire les trois angles.
- c) Quelle est la nature du triangle ?

10 Un triangle a deux côtés de 5 cm et 9 cm. Son troisième côté mesure L cm, un nombre entier.

- a) Montrer que L doit être plus grand que 4 et plus petit que 14.
- b) Combien de valeurs de L sont possibles ? Les donner.
- c) Pour quelles valeurs de L le triangle est-il isocèle ?

11 On veut construire un triangle ABC avec $AB = 8$ cm, $\widehat{A} = 35^\circ$ et $\widehat{B} = 50^\circ$.

- a) Calculer $\widehat{C}$. Quelle est la nature du triangle ?
- b) Décrire les étapes de la construction, à la règle et au rapporteur.
- c) Un camarade veut aussi imposer $\widehat{C} = 90^\circ$. Est-ce possible ?

12 Dans chaque cas, les données déterminent-elles UN SEUL triangle, à la position près ?

- a) Trois côtés : 6 cm, 8 cm et 9 cm.
- b) Deux côtés, 5 cm et 7 cm, et l'angle de 30° compris entre eux.
- c) Trois angles : 40° , 65° et 75° .
- d) Trois angles : 40° , 65° et 80° .

13 Un élève a deux équerres dans sa trousse.

- a) La première a un angle droit, et ses deux côtés de l'angle droit ont la même longueur. Donner sa nature et ses trois angles.
- b) La seconde a un angle droit et un angle de 30° . Calculer son troisième angle.
- c) En posant un angle de chaque équerre côte à côte, peut-on former un angle de 75° ? de 105° ?

14 Dans le triangle ABC , $\widehat{A} = 45^\circ$. On prolonge le côté $[AC]$ au-delà de C : l'angle formé en C par ce prolongement et le côté $[CB]$ mesure 120° .

- a) Calculer $\widehat{ACB}$.
- b) Calculer $\widehat{B}$.
- c) Comparer 120° et $\widehat{A} + \widehat{B}$. Est-ce un hasard ?

15 Sur le plan d'une ville, trois stations de tramway A , B et C vérifient $AB = 4$ km, $BC = 6$ km et $AC = 10$ km.

- a) Ces trois longueurs forment-elles un vrai triangle ?
- b) Où se trouve la station B ?
- c) Et si l'on avait $AC = 10,5$ km ? Et $AC = 9$ km ?

- 16** a) Un triangle isocèle a un angle de 110° . Calculer ses deux autres angles.
b) Un autre triangle isocèle a un angle de 54° . Montrer qu'il y a DEUX triangles possibles, et donner leurs angles.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je dessine, je code les égalités, je calcule, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Somme des angles : 180° dans tout triangle ; les deux angles aigus d'un triangle rectangle font 90° ensemble.
- Isocèle : les deux angles à la base sont égaux. Trois angles côte à côte qui font 180° forment un angle plat : leurs côtés extrêmes sont alignés.
- Inégalité triangulaire : le plus grand côté est plus petit que la somme des deux autres. Égalité : les trois points sont alignés.

17 Le pont en treillis

Beaucoup de ponts métalliques portent une poutre en treillis « Warren », brevetée en 1848 : une rangée de triangles, pointe en haut puis pointe en bas, entre deux barres horizontales. Dans le modèle d'origine, tous les triangles sont équilatéraux.

- a) Quel angle fait une barre oblique avec la barre du bas ?
b) En un nœud de la barre du haut, trois angles sont côte à côte sous la barre, chacun pris dans un triangle différent. Calculer leur somme. Qu'en déduire pour la barre du haut ?
c) Un ingénieur remplace les triangles équilatéraux par des triangles isocèles identiques, d'angle au sommet 50° . Calculer leurs angles à la base, puis refaire le b).

18 La pyramide du Louvre

La pyramide du Louvre, à Paris, a une base carrée de 35,42 m de côté. Ses quatre faces sont des triangles isocèles identiques, dont les angles à la base mesurent environ 58° .

- a) Calculer l'angle au sommet d'une face.
b) Les deux arêtes obliques d'une face ont la même longueur. Un touriste affirme qu'elles mesurent 17 m. Est-ce possible ?
c) Montrer que chaque arête mesure forcément plus de 17,71 m.

19 Paris, Lyon, Marseille

À vol d'oiseau, Paris est à 391 km de Lyon, Lyon à 278 km de Marseille, et Paris à 660 km de Marseille.

- a) Ces trois villes forment-elles un vrai triangle ?
b) Un avion va de Paris à Marseille avec une escale à Lyon, en ligne droite à chaque fois. Combien de kilomètres fait-il de plus que le vol direct ?
c) Que peut-on dire de la position de Lyon ?
d) Un site affiche : Paris-Lyon 391 km, Lyon-Marseille 278 km, Paris-Marseille 680 km. Pourquoi est-ce forcément faux ?

20 La voile du dériveur

La grand-voile d'un petit voilier est un triangle ATE : A est le point d'amure, en bas du mât ; T la tête, en haut du mât ; E le point d'écoute, au bout de la bôme. Le mât est perpendiculaire à la bôme. Le guindant AT mesure 9 m et la bordure AE mesure 3,6 m.

- L'angle en tête mesure environ 22° . Calculer l'angle au point d'écoute.
- Entre quelles valeurs la chute TE , le troisième côté, doit-elle se trouver ?
- Le voilier commande une chute de 12,8 m. Qu'en penser ?
- Pour découper la voile, le voilier connaît AT , AE et l'angle droit entre eux. Y a-t-il un seul triangle possible ?

Corrigés : les triangles : angles, familles et existence, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Les trois angles d'un triangle font toujours 180° . Il ne m'en manque qu'un : je retranche les deux connus.

J'additionne d'abord les deux angles connus : $48 + 67 = 115$.

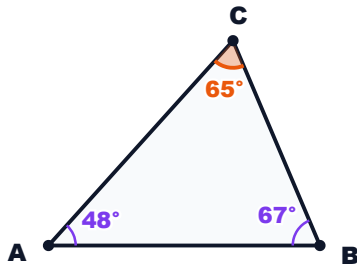
Je retranche de 180 : $\widehat{C} = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$.

Je vérifie : $48 + 67 + 65 = 180$. C'est juste.

b) Les trois angles 48° , 67° et 65° sont tous différents : aucun couple d'angles égaux, donc le triangle n'est pas isocèle.

❌ Le piège : retrancher de 360° , le tour complet. On trouverait 245° : plus qu'un angle plat, impossible dans un triangle.

Réponse : $\widehat{C} = 65^\circ$, et le triangle n'est pas isocèle.



2. Le triangle PMH est rectangle en M : l'angle droit prend déjà 90° sur les 180° .

Il reste $180 - 90 = 90$ degrés pour les deux autres angles, $\widehat{P}$ et $\widehat{H}$.

Donc $\widehat{H} = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$.

Je vérifie : $75 + 90 + 15 = 180$.

❌ Le piège : calculer $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$ en oubliant l'angle droit. Un angle de plus de 90° ne tient pas à côté d'un angle droit dans un triangle.

Réponse : l'échelle fait un angle de 15° avec le mur.



3. Le triangle est isocèle : ses deux angles à la base sont ÉGAUX.

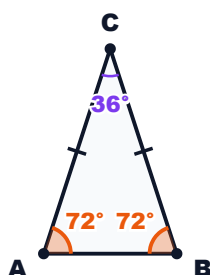
Je retire d'abord l'angle au sommet : $180 - 36 = 144$. Il reste 144° pour les deux angles à la base.

Je partage en deux parts égales : $144 \div 2 = 72$.

Je vérifie : $36 + 72 + 72 = 180$.

❌ Le piège : diviser 180 par deux, soit 90° chacun, sans retirer le sommet. Contrôle : $36 + 90 + 90 = 216$, beaucoup trop.

Réponse : les deux angles à la base mesurent 72° chacun.



4. Les deux angles à la base sont égaux : ensemble, ils font $38 + 38 = 76$ degrés.

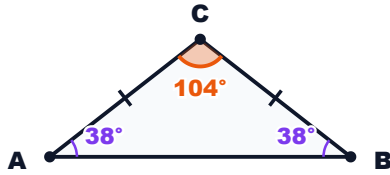
L'angle au sommet prend le reste : $180 - 76 = 104$.

Je vérifie : $38 + 38 + 104 = 180$.

104° dépasse 90° : le triangle est isocèle ET obtusangle.

⊖ Le piège : calculer $180 - 38 = 142$, en ne retirant qu'UN angle à la base. Il y en a deux.

Réponse : l'angle au sommet mesure 104° ; le pignon est un triangle isocèle obtusangle.



5. Je regarde les côtés (des côtés égaux ?), puis les angles (un angle droit ? deux angles égaux ?).

a) Trois côtés égaux : DEF est équilatéral. Il est AUSSI isocèle, puisqu'il a au moins deux côtés égaux.

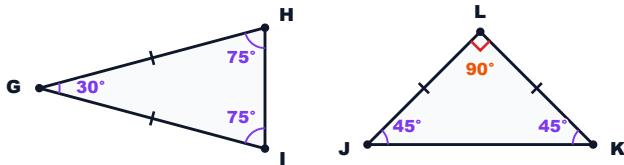
b) Deux angles égaux, $\widehat{H} = \widehat{I} = 75^\circ$: GHI est isocèle en G , le sommet de l'angle différent.

c) Je calcule le troisième angle : $\widehat{L} = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$. JKL est rectangle en L , et ses deux angles de 45° sont égaux : il est aussi isocèle. C'est un triangle rectangle isocèle.

d) $MN = NO$: MNO est isocèle en N . Pas équilatéral : le troisième côté mesure 8 cm.

⊖ Le piège au c) : s'arrêter à « isocèle ». Un triangle peut cumuler deux natures : je calcule toujours le troisième angle.

Réponse : a) équilatéral, donc isocèle ; b) isocèle en G ; c) rectangle isocèle en L ; d) isocèle en N .



6. Je repère la PLUS GRANDE longueur, et je la compare à la somme des deux autres.

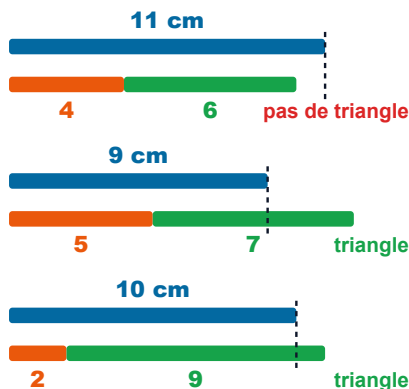
a) La plus grande est 11. $4 + 6 = 10$, et $10 < 11$: les deux petits côtés, mis bout à bout, n'atteignent pas l'autre bout du grand. Pas de triangle.

b) La plus grande est 9. $5 + 7 = 12$, et $12 > 9$: le triangle existe.

c) La plus grande est 10, même écrite en premier. $2 + 9 = 11$, et $11 > 10$: le triangle existe.

⊖ Le piège : tester un autre côté que le plus grand. Au a), $4 < 6 + 11$ est vrai, et pourtant le triangle n'existe pas. Seul le plus grand côté décide.

Réponse : a) non ; b) oui ; c) oui.



7. Un triangle existe avec ces angles seulement si leur somme vaut EXACTEMENT 180° .

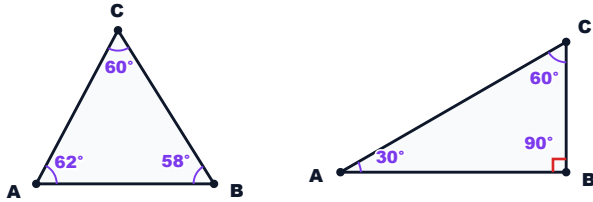
a) $62 + 58 + 60 = 180$: oui.

b) $95 + 45 + 45 = 185$: non, 5° de trop. Avec 95° et 45° , le troisième angle est forcé : $180 - 95 - 45 = 40$, pas 45.

c) $30 + 90 + 60 = 180$: oui, c'est un triangle rectangle.

⊖ Le piège au b) : « 185, c'est presque 180, ça passe ». La somme vaut 180 exactement : à 185° , les côtés ne se referment pas.

Réponse : a) oui ; b) non ; c) oui.



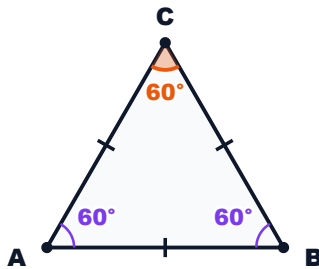
8. a) $180 - 60 - 60 = 60$: le troisième angle mesure lui aussi 60° . Trois angles égaux : ce triangle est équilatéral.

b) Un triangle équilatéral a trois angles égaux qui se partagent 180° : $180 \div 3 = 60$. Chaque angle mesure 60° .

c) Non. Les deux sont équilatéraux : leurs angles mesurent tous 60° . La taille change les CÔTÉS, jamais les angles.

⊖ Le piège : croire qu'un plus grand triangle a de plus grands angles. La somme reste 180° quelle que soit la taille.

Réponse : chaque angle mesure 60° , sur tous les panneaux de danger.



9. a) La somme des trois angles vaut 180° : $x + 2x + 3x = 180$, soit $6x = 180$, donc $x = 180 \div 6 = 30$.

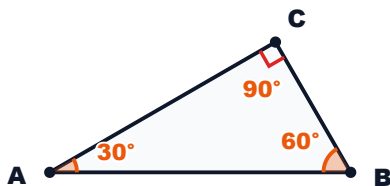
b) $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$ et $\hat{C} = 3 \times 30^\circ = 90^\circ$.

Je vérifie : $30 + 60 + 90 = 180$.

c) $\hat{C} = 90^\circ$: le triangle est rectangle en C .

⊖ Le piège : s'arrêter à $x = 30$. L'inconnue n'est pas la réponse : il faut encore calculer $2x$ et $3x$.

Réponse : 30° , 60° et 90° ; le triangle ABC est rectangle en C .



10. a) Le côté L doit être plus petit que la somme des deux autres : $L < 5 + 9$, soit $L < 14$.

Le côté de 9 cm doit lui aussi être plus petit que la somme des deux autres : $9 < 5 + L$, soit $L > 4$.

b) Les entiers strictement entre 4 et 14 : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a $13 - 5 + 1 = 9$.

c) Isocèle : deux côtés égaux. $L = 5$ (deux côtés de 5 cm) ou $L = 9$ (deux côtés de 9 cm).

⊖ Le piège : garder $L = 4$ ou $L = 14$. Avec $4 + 5 = 9$, les trois sommets sont alignés : le triangle est aplati, ce n'en est plus un.

Réponse : 9 valeurs, de 5 à 13 cm ; isocèle pour $L = 5$ ou $L = 9$.



11. a) $\widehat{C} = 180^\circ - 35^\circ - 50^\circ = 95^\circ$. Un angle de plus de 90° : le triangle est obtusangle en C .

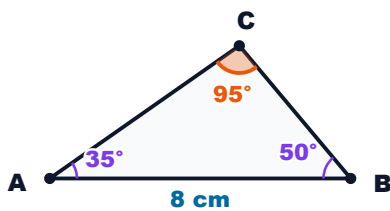
b) Je trace le segment $[AB]$ de 8 cm. Au rapporteur, je trace en A une demi-droite qui fait 35° avec $[AB]$, puis en B une demi-droite qui fait 50° avec $[BA]$, du MÊME côté. Elles se coupent en C .

c) Non. Dès que $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$ sont choisis, $\widehat{C}$ est forcé : c'est 95° . On ne choisit pas le troisième angle, on le calcule.

★ Contrôle sur ma figure : je mesure $\widehat{C}$ au rapporteur, je dois lire environ 95° .

⊖ Le piège au b) : tracer les deux demi-droites de part et d'autre de $[AB]$. Elles ne se couperaient jamais.

Réponse : $\widehat{C} = 95^\circ$, le triangle est obtusangle ; un côté et ses deux angles suffisent à le construire.



12. a) Oui. $9 < 6 + 8 = 14$: le triangle existe, et trois longueurs le fixent entièrement. C'est pour ça qu'une charpente en triangles ne se déforme pas.

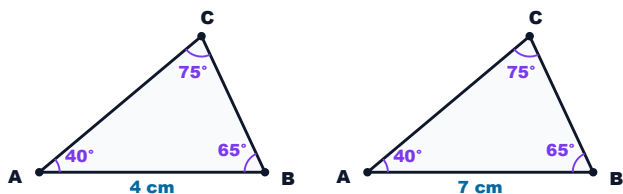
b) Oui. Je trace l'angle de 30° , je reporte 5 cm sur un côté et 7 cm sur l'autre : le troisième côté est imposé.

c) Non. $40 + 65 + 75 = 180$: ces angles conviennent, mais à une infinité de triangles, petits ou grands, qui ont tous la même FORME. Il manque une longueur.

d) Aucun : $40 + 65 + 80 = 185$, pas 180. Ce triangle n'existe pas.

⊖ Le piège au c) : croire que trois données suffisent toujours. Les angles fixent la forme ; seule une longueur fixe la taille.

Réponse : a) oui ; b) oui ; c) non, une infinité ; d) aucun.



13. a) Deux côtés égaux : elle est isocèle. Un angle droit : elle est rectangle. C'est un triangle rectangle isocèle.

Ses deux angles à la base sont égaux et se partagent $180 - 90 = 90$ degrés : $90 \div 2 = 45$. Ses angles : 90° , 45° et 45° .

b) $180 - 90 - 30 = 60$: le troisième angle mesure 60° .

c) $45 + 30 = 75$ et $45 + 60 = 105$: les deux sont possibles.

⊖ Le piège au a) : croire qu'un triangle rectangle ne peut pas être isocèle. Les familles se cumulent : ici, les deux côtés égaux sont ceux de l'angle droit.

Réponse : a) rectangle isocèle, 90° , 45° et 45° ; b) 60° ; c) oui pour les deux.



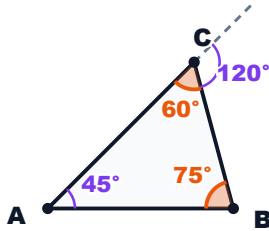
14. a) L'angle $\widehat{ACB}$ et l'angle de 120° sont côte à côte sur la droite (AC) : ensemble, ils forment un angle plat. $\widehat{ACB} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

b) $\widehat{B} = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$.

c) $\widehat{A} + \widehat{B} = 45 + 75 = 120$: exactement l'angle extérieur. Ce n'est pas un hasard : l'angle extérieur et $\widehat{A} + \widehat{B}$ complètent tous les deux $\widehat{ACB}$ pour faire 180° . Ils sont donc égaux, dans tout triangle.

⊖ Le piège au a) : prendre 120° pour un angle du triangle. Il est DEHORS ; l'angle du triangle est son voisin.

Réponse : $\widehat{ACB} = 60^\circ$ et $\widehat{B} = 75^\circ$; $45 + 75 = 120$, et c'est vrai dans tout triangle.



15. a) La plus grande longueur est $AC = 10$. $AB + BC = 4 + 6 = 10$: la somme est ÉGALE au plus grand côté, pas plus grande. Le triangle est aplati.

b) Passer par B ne rallonge pas le trajet de A à C : B est SUR le segment $[AC]$, à 4 km de A . Les trois stations sont alignées.

c) Avec $10,5$: $4 + 6 = 10$ et $10 < 10,5$, impossible, même aplati. Avec 9 : $10 > 9$, un vrai triangle existe.

⊖ Le piège : conclure « égal, donc ça marche ». Un vrai triangle demande une inégalité STRICTE ; l'égalité, ce sont trois points alignés.

Réponse : les stations sont alignées, B est sur $[AC]$; $10,5$ km est impossible, 9 km donne un vrai triangle.



16. a) Un angle de 110° ne peut pas être un angle à la base : il y en aurait deux, et $110 + 110 = 220$ dépasse 180. C'est donc l'angle au sommet. Les deux angles à la base se partagent $180 - 110 = 70$ degrés : $70 \div 2 = 35$ chacun.

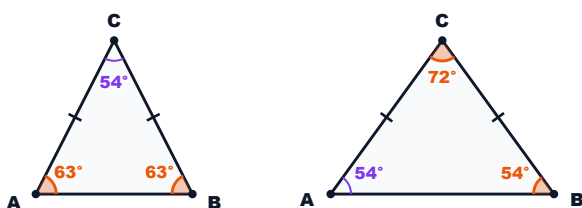
b) Premier cas : 54° est l'angle au sommet. Les angles à la base valent $(180 - 54) \div 2 = 126 \div 2 = 63$ degrés. Angles : 54° , 63° , 63° .

Second cas : 54° est un angle à la base. L'autre angle à la base vaut aussi 54° , et le sommet $180 - 54 - 54 = 72$ degrés.

Angles : 54° , 54° , 72° .

⊖ Le piège au b) : ne voir qu'un cas. L'énoncé ne dit pas OÙ est l'angle de 54° : je teste les deux places.

Réponse : a) 35° et 35° ; b) 54° , 63° , 63° ou bien 54° , 54° , 72° .



17. Le pont en treillis

a) Chaque triangle est équilatéral : ses trois angles mesurent $180 \div 3 = 60$ degrés. La barre oblique fait 60° avec la barre du bas.

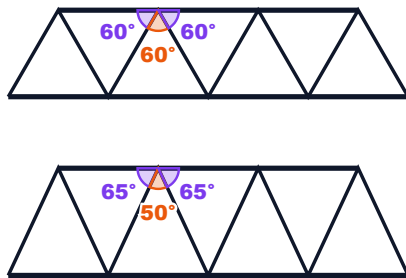
b) Au nœud, je trouve l'angle d'un triangle pointe en bas, l'angle au sommet d'un triangle pointe en haut, puis l'angle d'un autre triangle pointe en bas : $60 + 60 + 60 = 180$. Trois angles côte à côte qui font 180° forment un angle plat : les morceaux de barre à gauche et à droite du nœud sont dans le prolongement l'un de l'autre. La barre du haut est bien droite.

c) Angles à la base : $(180 - 50) \div 2 = 130 \div 2 = 65$ degrés chacun. Au nœud : un angle à la base, l'angle au sommet, un angle à la base, soit $65 + 50 + 65 = 180$. Encore un angle plat : la barre reste droite.

★ Ce n'est pas un hasard : au nœud, je retrouve les trois angles d'UN triangle, dont la somme vaut toujours 180° .

⊖ Le piège au c) : croire que seuls les triangles équilatéraux s'emboîtent en ligne droite. Des triangles isocèles identiques, alternés, le font aussi.

Réponse : 60° ; au nœud, la somme vaut 180° et la barre est droite ; avec 50° au sommet, les angles à la base valent 65° et la barre reste droite.



18. La pyramide du Louvre

a) Les deux angles à la base sont égaux : $58 + 58 = 116$. L'angle au sommet vaut $180 - 116 = 64$ degrés.

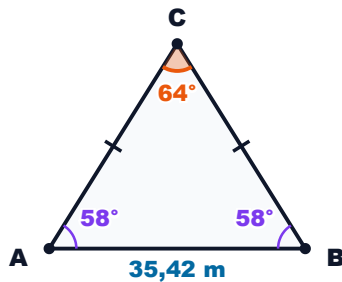
b) La base est ici le plus grand côté. Pour que la face existe, elle doit être plus petite que la somme des deux arêtes : $17 + 17 = 34$, et $34 < 35,42$. Deux arêtes de 17 m, partant des deux bouts de la base, ne se rejoindraient pas. Impossible.

c) Avec deux arêtes de longueur a , il faut $a + a > 35,42$, soit $2a > 35,42$, donc $a > 35,42 \div 2 = 17,71$ m.

★ En réalité, chaque arête mesure environ 33 m : bien plus que 17,71 m.

⊖ Le piège au b) : tester un petit côté. $17 < 17 + 35,42$ est vrai, et pourtant la face n'existe pas. C'est le PLUS GRAND côté, la base, qu'il faut comparer à la somme des deux autres.

Réponse : l'angle au sommet mesure environ 64° ; des arêtes de 17 m sont impossibles, il leur faut plus de 17,71 m.



19. Paris, Lyon, Marseille

a) Le plus grand côté est Paris-Marseille, 660 km. $391 + 278 = 669$, et $669 > 660$: c'est un vrai triangle, de justesse.

b) Avec l'escale : $391 + 278 = 669$ km. En direct : 660 km. Il fait $669 - 660 = 9$ km de plus.

c) La somme dépasse à peine le grand côté : le triangle est presque aplati. Lyon est presque sur la ligne droite de Paris à Marseille, le détour ne fait que 9 km sur 660.

d) $391 + 278 = 669$, et $669 < 680$: le trajet avec escale serait plus COURT que le vol direct. Or la ligne droite est le plus court chemin : c'est impossible.

⊖ Le piège : croire que « presque plat » veut dire « pas un triangle ». Tant que $669 > 660$, même de peu, les trois villes ne sont pas alignées.

Réponse : un vrai triangle, très aplati ; l'escale à Lyon rallonge le trajet de 9 km seulement.



20. La voile du dériveur

a) Le triangle ATE est rectangle en A : ses deux angles aigus font 90° ensemble. $\widehat{E} = 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$.

b) La chute est plus petite que la somme des deux autres côtés : $TE < 9 + 3,6 = 12,6$.

Et le guindant, 9 m, doit être plus petit que $3,6 + TE$: $TE > 9 - 3,6 = 5,4$.

Donc $5,4 < TE < 12,6$, en mètres.

c) $12,8 > 12,6$: impossible, les trois côtés ne se refermeraient pas.

d) Oui : deux côtés et l'angle compris entre eux déterminent un seul triangle. La chute n'est pas à choisir, elle est imposée.

❌ Le piège au b) : ne donner que la borne du haut. La chute doit aussi être assez LONGUE : trop courte, elle ne relierait pas le haut du mât au bout de la bôme.

Réponse : l'angle au point d'écoute mesure 68° ; la chute est entre 5,4 m et 12,6 m, donc 12,8 m est impossible ; les données fixent une seule voile.

